



CARTILHA PRÁTICA

COMO NÃO PERDER DINHEIRO NA SECA

Nutrição de bovinos com pasto fraco, de
julho a outubro, no Pará

A diferença não é a chuva.
É a nutrição.

Ariel Nutrição Animal — Canaã dos Carajás e região, Pará
Leonardo Moura · WhatsApp (94) 98414-2737

O QUE TEM AQUI DENTRO

- 1** O prejuízo que ninguém vê
 - 2** O que acontece com o pasto
 - 3** Os quatro erros mais caros
 - 4** Quanto você está perdendo
 - 5** Soluções que cabem no bolso
 - 6** Manejo de cochos
 - 7** Ureia com segurança
 - 8** Água: o prejuízo silencioso
 - 9** Como medir se está dando certo
 - 10** A regra simples
 - 11** Onde entra a Ariel
 - 12** Fale comigo
-

1 O prejuízo que ninguém vê

Todo produtor da região sabe o que acontece entre julho e outubro. O pasto perde força, o gado para de ganhar peso, a vaca dá menos leite. E o prejuízo vem calado — não tem estouro de boiada, não tem doença, não tem nada para apontar.

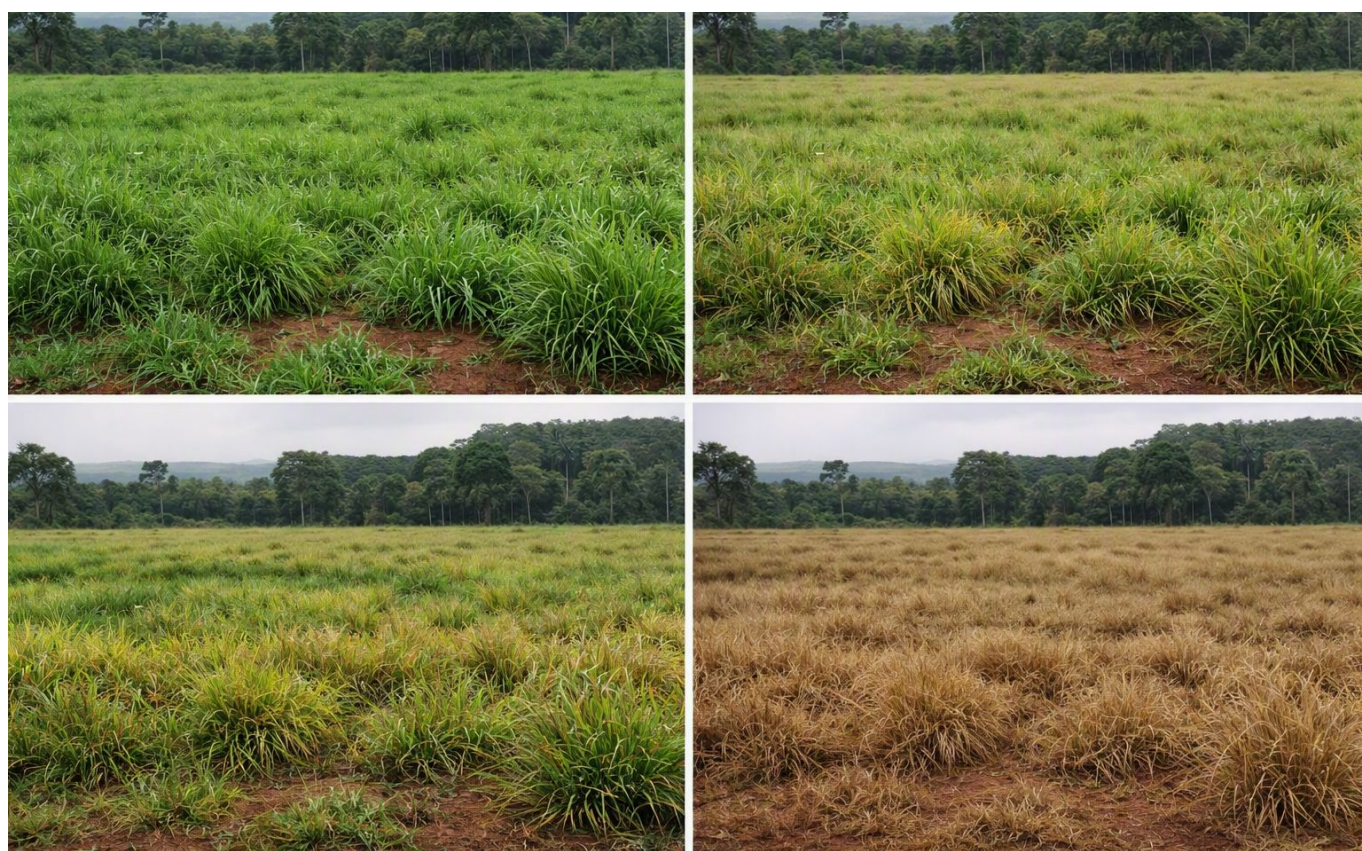
O problema não é só o pasto fraco. **O problema é não corrigir a nutrição nesse período.**

Quem espera o animal emagrecer já perdeu dinheiro. Esta cartilha mostra, com números que fecham e manejo de campo, como evitar essa perda.

2 O que acontece com o pasto

Na seca, a pastagem de baixa qualidade — comum no Pará e no Norte — muda de composição. A proteína bruta do capim cai para 4 a 7%, abaixo dos 7% mínimos de que o rúmen precisa para trabalhar. A fibra sobe para 70 a 80%. A digestibilidade despenca.

O animal até come. Mas não aproveita.



A mesma pastagem ao longo da estiagem. O capim não some — ele endurece e perde proteína. O gado continua enchendo o bucho, mas o valor nutritivo já foi embora.

GMD Ganho Médio Diário

É o indicador que mede quanto peso o animal ganha, em média, por dia. Se você já conversou com técnico ou nutricionista, ouviu essa sigla — é com ela que se mede se a seca está custando dinheiro.

$$\text{GMD} = (\text{peso final} - \text{peso inicial}) \div \text{número de dias}$$

Na prática: um boi entra no pasto com 300 kg e, 90 dias depois, está com 345 kg.

- Ganho total: $345 - 300 = 45 \text{ kg}$
- GMD: $45 \div 90 = 0,5 \text{ kg/dia}$, ou 500 gramas por dia

Todo número de ganho nesta cartilha é GMD. Quando você lê "0,6 kg/dia", é isso: o boi engordando 600 gramas por dia, todo dia, ao longo do período.

O GMD responde três perguntas:

- A dieta está funcionando? Se o GMD está baixo, falta nutriente — normalmente proteína.
- Quanto tempo até o abate? GMD maior encurta o ciclo.
- Quanto custa cada arroba que você produz? É a conta do retorno.

SITUAÇÃO	GMD OBSERVADO
Sem suplemento	-0,1 a +0,2 kg/dia
Proteico de baixo consumo	+0,3 a 0,5 kg/dia
Proteico-energético (0,3 a 0,5% do peso vivo)	+0,5 a 0,8 kg/dia

Repare no primeiro item. Em seca forte, sem nenhuma correção, é comum o animal **perder** peso. O prejuízo não é só deixar de ganhar — é andar para trás.

3 Os quatro erros mais caros

1. **Achar que só o pasto sustenta.** Na seca, o capim sozinho não fecha a conta nutricional.
2. **Não usar nenhum suplemento.** O rúmen trava. O animal come e não converte.
3. **Entrar tarde com a correção.** Recuperar peso perdido custa bem mais caro que evitar a perda.
4. **Usar ureia sem adaptação, sem enxofre ou sem energia.** Risco de intoxicação, consumo irregular e resultado fraco.

Quem espera o animal emagrecer já perdeu dinheiro.

4 Quanto você está perdendo

Período considerado: 90 dias de seca, de julho a outubro.

Antes da conta: como transformar quilo em arroba

Muita conta de boteco erra aqui. **Arroba é peso de carcaça, não peso vivo.** Para converter:

1. Multiplique o ganho de peso vivo pelo rendimento de carcaça — use 52% para Nelore em pasto (varia de 50 a 54%)
2. Divida por 15 kg, que é uma arroba

Exemplo: $45 \text{ kg de peso vivo} \times 0,52 = 23,4 \text{ kg de carcaça} \div 15 = \mathbf{1,56 @}$.

A conta certa dá números menores. Mas dá números que se confirmam na balança e no cheque do frigorífico.

Exemplo 1 — Corte, arroba a R\$ 300

- Pasto fraco sem correção: $0,1 \text{ kg/dia} \times 90 \text{ dias} = \mathbf{+9 \text{ kg}}$
- Com nutrição ajustada: $0,6 \text{ kg/dia} \times 90 \text{ dias} = \mathbf{+54 \text{ kg}}$
- Diferença em peso vivo: **45 kg**
- Em carcaça, a 52%: $23,4 \text{ kg} = \mathbf{1,56 @}$

R\$ 468 por cabeça

Em um lote de 50 animais: cerca de R\$ 23.400 em 90 dias.

Exemplo 2 — Seca forte, arroba a R\$ 250

- Sem suplemento: $-0,1 \text{ kg/dia} = -9 \text{ kg}$
- Com sal proteinado: $+0,35 \text{ kg/dia} = +31,5 \text{ kg}$
- Diferença: $40,5 \text{ kg de peso vivo} = 1,40 @$

R\$ 350 por cabeça

Em 100 animais: cerca de R\$ 35.000. Aqui, metade do ganho da suplementação foi só para não retroceder.

Exemplo 3 — Vacas leiteiras

- Sem suplemento: a produção cai de 8 L para 4 a 5 L por vaca/dia
- Com proteico: mantém 7 a 8 L
- Diferença: $+3 \text{ L/dia} \times 90 \text{ dias} \times \text{R\$ } 2,50/\text{L}$

R\$ 675 por vaca

Em 20 vacas: cerca de R\$ 13.500.

O ganho que não aparece na balança: tempo

Peso é só metade da conta. A outra metade é **quanto tempo o animal fica no pasto comendo** até chegar ao peso de abate. Cada mês a mais é pasto ocupado, custo de manutenção e capital parado.

Um boi de 300 kg que precisa chegar aos 480 kg tem 180 kg pela frente:

GMD MÉDIO NO CICLO	TEMPO PARA OS 180 KG
0,3 kg/dia	600 dias — cerca de 20 meses
0,45 kg/dia	400 dias — cerca de 13 meses
0,6 kg/dia	300 dias — cerca de 10 meses

Dobrar o GMD corta o ciclo pela metade. No mesmo pasto, no mesmo ano, você gira mais animal — e é aí que a seca cobra caro: são quatro meses de GMD baixo ou negativo que empurram a data do abate para a frente.

O GMD não é constante o ano inteiro: sobe nas águas e cai na seca. Os números acima são média do ciclo, para efeito de comparação.

E o custo do suplemento? Sal proteinado a R\$ 0,20 por animal/dia dá R\$ 18 por cabeça em 90 dias. Mesmo no cenário mais conservador, a conta fecha com folga larga.

Os valores mudam com o preço da arroba, do leite, do suplemento e com o rendimento do seu lote. A lógica não muda: pasto fraco sem correção custa caro.

5 Soluções que cabem no bolso

Sal proteinado

Baixo custo, fácil de usar, corrige a falta de proteína. Consumo de 50 a 150 g por cabeça/dia, a algo entre R\$ 0,10 e R\$ 0,30 por animal/dia. Resposta comum: **+0,2 a 0,4 kg/dia**.

Mistura com ureia

Mais barata ainda e aumenta o aproveitamento do pasto. Exige manejo correto: adaptação, enxofre na mistura, cocho coberto e água farta. Resposta comum: **+0,15 a 0,3 kg/dia**.

Subprodutos da região

Casquinha de soja, farelo de milho e resíduo de agroindústria aparecem com frequência no Pará. Misturados com sal e fonte proteica, baratearam a dieta e melhoram o ganho: **+0,3 a 0,6 kg/dia**, conforme a mistura e o manejo.

Cuidado com subproduto de origem duvidosa — composição variável, umidade alta e risco de mofo. Compre de fornecedor conhecido e use rápido.

Proteico-energético

É a melhor resposta entre as opções de cocho. Consumo de 0,3 a 0,5% do peso vivo, com ganho de **+0,5 a 0,8 kg/dia**.

Cuidado com promessa fácil. Ganho acima de 0,9 kg/dia em pasto seco exige consumo perto de 0,8 a 1,0% do peso vivo — isso já é semiconfinamento, com outro custo e outro manejo. Não espere isso de um proteico-energético de 0,3 a 0,5%.

OPÇÃO	CUSTO	MANEJO	RESPOSTA TÍPICA
Sal proteinado	Baixo	Fácil	+0,2 a 0,4
Ureia bem feita	Muito baixo	Médio a difícil	+0,15 a 0,3
Subproduto regional	Baixo a médio	Médio	+0,3 a 0,6
Proteico-energético	Médio	Fácil a médio	+0,5 a 0,8
Semiconfinamento	Alto	Difícil	+0,9 a 1,2

Resposta em kg por cabeça/dia.

6 Manejo de cochos

Muita gente perde dinheiro na seca não por falta de suplemento, mas por manejo ruim do cocho. Cocho mal posicionado, descoberto, sujo ou apertado gera consumo irregular, desperdício, risco de intoxicação e lote desuniforme — os dominantes comem tudo e os fracos ficam para trás.



Cocho coberto: protege da chuva, evita empedramento e mantém o consumo estável. Onde tem ureia, a cobertura não é luxo — é segurança.

Cobertura

Onde tem ureia, cocho coberto é obrigatório. A água da chuva concentra o produto no fundo e aumenta o risco de intoxicação. Lona, telha ou tampa resolvem. Se for descoberto, faça drenagem — mas o ideal é cobrir.

Espaço por animal

- Sal proteinado ou ureia, com acesso livre: **6 a 10 cm lineares por animal**
- Mistura proteica ou proteico-energética: **15 a 30 cm por animal**

Um lote de 50 animais em sal proteinado precisa de pelo menos 3 a 5 metros lineares, ou vários cochos distribuídos. Sem espaço, o ganho médio despenca.

Posição

Fácil acesso, perto da água e da sombra, longe de área suja, curral ou formigueiro. Vários pontos na pastagem reduzem caminhada e melhoram o consumo.

Limpeza

Limpe todo dia. Tire terra, fezes, sobra velha e mofo. Não deixe ureia velha fermentando no fundo. Se sobrar mais de 20% no dia seguinte, reduza a oferta.

Adaptação

Nunca comece na dose cheia em animal sem hábito. Primeira semana com 30 a 50% da dose, subindo aos poucos ao longo de duas a três semanas. Não forneça para animal faminto, em jejum, recém-transportado ou debilitado.

Consumo

Sal proteinado fica em torno de 100 a 150 g por cabeça/dia. Consumo baixo pede checar palatabilidade, sujeira do cocho, adaptação e espaço. Consumo alto demais pede reduzir a oferta.

7 Ureia com segurança

A ureia é a fonte de proteína mais barata que existe. Também é a que mais dá problema quando usada errado. Duas coisas resolvem a maior parte dos casos.

Enxofre é obrigatório

Os microrganismos do rúmen usam o nitrogênio da ureia para fabricar proteína — mas para isso precisam de enxofre. Sem ele, o nitrogênio se perde e você paga por ureia que não vira ganho.

A relação recomendada é de **10 a 14 partes de nitrogênio para 1 de enxofre**. Na prática: use sulfato de amônio junto com a ureia, na proporção usual de 9 partes de ureia para 1 de sulfato. Suplemento pronto de boa procedência já vem corrigido — confira no rótulo.

Limite de dose

Depois de adaptado, o teto prático é de **20 g de ureia por 100 kg de peso vivo por dia**. Um boi de 400 kg suporta no máximo 80 g de ureia por dia.

Sinais de intoxicação por ureia. Aparecem de 20 minutos a 2 horas após o consumo: tremores, andar cambaleante, salivação com espuma, barriga inchada, respiração ofegante e gemidos. Em caso grave, queda e morte.

O que fazer: tire o lote do cocho na hora e chame o veterinário. Água em abundância ajuda a diluir. A prevenção é adaptação, enxofre, cocho coberto e oferta constante — nunca deixar faltar e depois liberar à vontade.

8 Água: o prejuízo silencioso

Na seca o gado bebe mais. O pasto seco tem pouca umidade e o suplemento com ureia aumenta ainda mais a necessidade de água.

- Boi ou vaca de corte adulta, no calor: **40 a 70 litros por dia**
- Vaca leiteira em lactação: **70 a 120 litros por dia**

Água ruim derruba o consumo voluntário de pasto e de suplemento, faz o rúmen render menos e aumenta risco de doença, queda de leite e, em açude parado, de algas tóxicas.



Assim deve ser: bebedouro artificial, água clara, fácil de esvaziar e lavar.



Assim não. Água parada, alga, folha e lodo — o suplemento perde metade da força e o consumo cai.

O que fazer

- Prefira bebedouro artificial na seca: tanque de concreto, pneu adaptado ou boia automática
- Esvazie e lave uma a duas vezes por semana
- Poço ou nascente limpa primeiro; se for açude, evite estagnação e mantenha volume
- Observe o rebanho: se o gado evita beber, o problema é agora, não na semana que vem

9 Como medir se está dando certo

Não adianta suplementar e não medir. A balança é o ideal — é ela que dá o GMD de verdade, pesando o mesmo lote no começo e no fim do período. Mas nem toda fazenda tem balança. O escore de condição corporal resolve — é de graça, e você faz com o olho e a mão.



Todos no mesmo pasto seco, na mesma época. A diferença entre eles é nutrição, não chuva. A meta na seca é o escore 3.

ESCORE	O QUE VOCÊ VÊ
1	Costelas contáveis uma a uma. Ossos da garupa saltados, cavidade funda acima da cauda, espinha marcada, postura abatida. Não se recupera só com suplemento — precisa de veterinário.
2	Últimas costelas visíveis, garupa angulosa, flanco recolhido. Animal alerta e em pé normal. É aqui que a maioria dos rebanhos chega em setembro.
3	Costelas cobertas, dá para sentir com a mão sem enxergar. Linha do dorso lisa. É a meta na seca.
4	Costelas difíceis de sentir, traseiro cheio, gordura na base da cauda.
5	Corpo arredondado, gordura evidente. Desperdício de ração e queda de fertilidade em vaca.

Como usar

- Avalie o lote a cada 30 dias durante a seca
- Escolha 10 a 15 animais representativos, de preferência sempre os mesmos
- Meta: manter escore 3, nunca deixar cair abaixo de 2,5
- Vaca de cria precisa chegar na estação de monta com escore 3 ou mais — abaixo disso, a taxa de prenhez cai forte

Se o escore está caindo, ajuste antes de outubro. Depois é recuperação, e recuperação é cara.

10 A regra simples

Pasto fraco pede proteína.

Sem proteína, o rúmen trava, os microrganismos caem e o animal não converte o que come. Com proteína e um pouco de energia, o rúmen volta a trabalhar, o animal aproveita melhor o capim que ainda tem, e sobem o consumo e o ganho.

Na seca o objetivo não é milagre. É manter ganho, evitar perda, preservar condição corporal e preparar o animal para as águas. Meta realista de campo: **0,4 a 0,7 kg por dia**, com escore 3.



Esse capim ainda alimenta — desde que o rúmen tenha proteína para trabalhar.

11 Onde entra a Ariel

Sal proteinado, mistura caseira e subproduto da região continuam válidos. Funcionam, e esta cartilha explicou como usar cada um.

O produto pronto entra quando o produtor não quer errar dose, mistura ou manejo — quando quer segurança, praticidade e resultado mais rápido.

A linha da **Ariel Nutrição Animal** é pensada para a realidade do Pará: pasto de baixa qualidade na seca, custo acessível, relação nitrogênio-enzofre já corrigida e manejo simples de cocho.

Qual estratégia encaixa na sua fazenda?

Depende do seu pasto, da categoria do rebanho, da estrutura de cocho e do que você tem disponível na região. Me chama que a gente resolve isso em uma conversa.

- Sal proteinado
- Mistura com ureia
- Subproduto da região
- Proteico-energético
- Produto pronto da Ariel

LEONARDO — WHATSAPP

(94) 98414-2737

Ariel Nutrição Animal · Canaã dos Carajás e região, Pará · Cartilha prática para produtor de corte e leite · Recorte: pasto fraco, julho a outubro · Versão 1.1

Material de orientação prática. Os valores de arroba, leite, custo de suplemento, rendimento de carcaça e ganho variam conforme fazenda, categoria animal, qualidade do pasto e preço de mercado. Ajuste os números à sua realidade antes de tomar decisão. Em caso de dúvida sobre formulação, ou suspeita de intoxicação, procure um zootecnista ou médico veterinário.